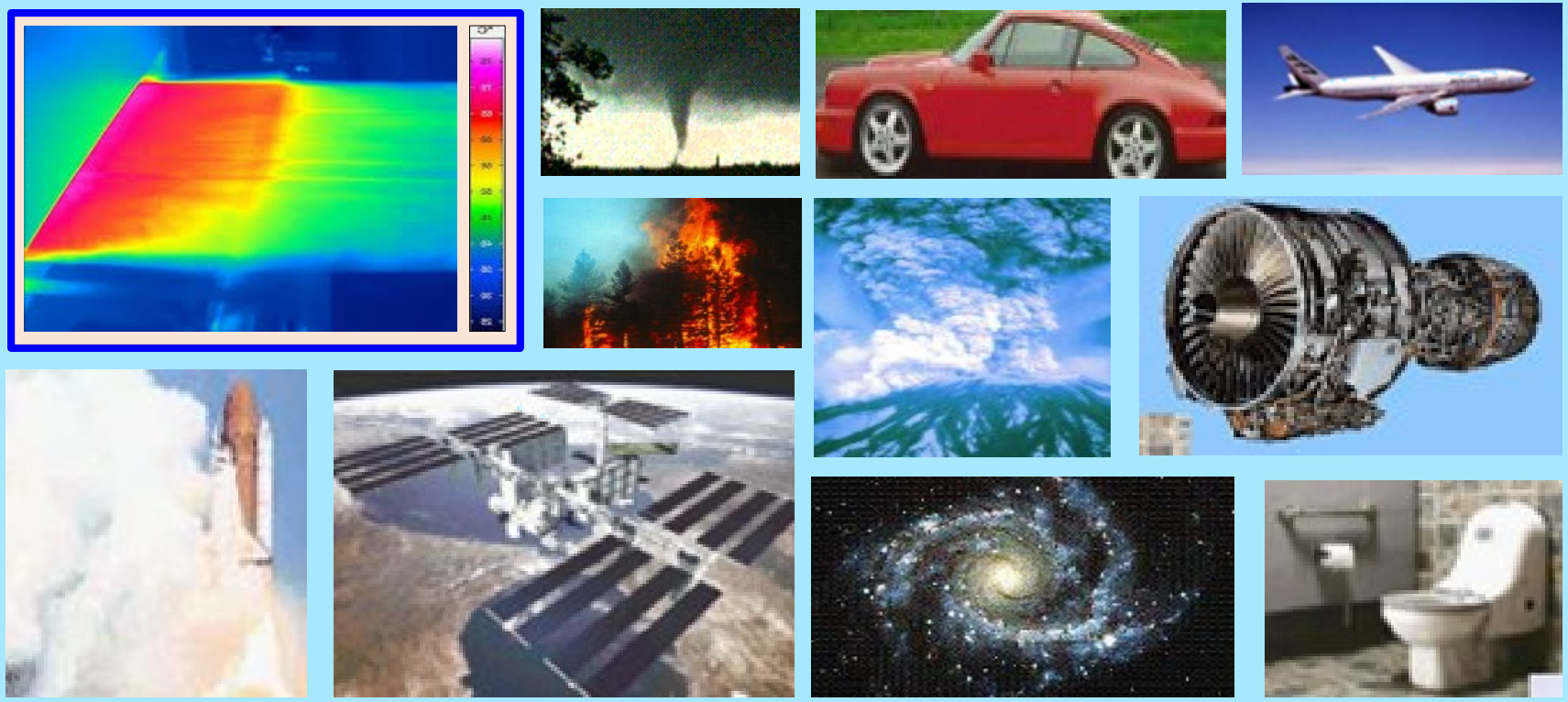
Aplicação da metodologia MODFLOW|PEST ao problema inverso na calibração de projetos da Fluidodinâmica Computacional (CFD)

Estudo de caso: **Transferência de calor** por condução, formulação sintética **2D.**



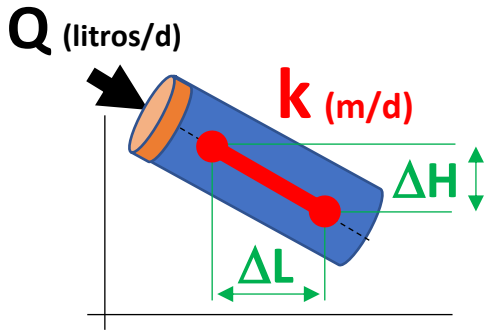
Candidato:
Eng. MSc
Rodrigo Grossi

Orientador:
-

unesp
Guaratinguetá

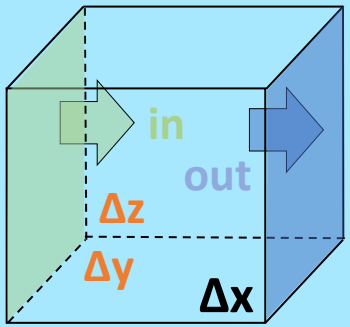
Contexto

Darcy ~ Fourier



$$\frac{Q}{A_{\varnothing}} = q = k\frac{\Delta H}{\Delta L}$$

$$\dot{Q} = (-kA\Delta T)/L$$



$$\rho\frac{\partial q_x}{\partial x}\Delta x\Delta y\Delta z \ldots + \rho\frac{\partial q_y}{\partial y}\Delta x\Delta y\Delta z + \rho\frac{\partial q_z}{\partial z}\Delta x\Delta y\Delta z$$

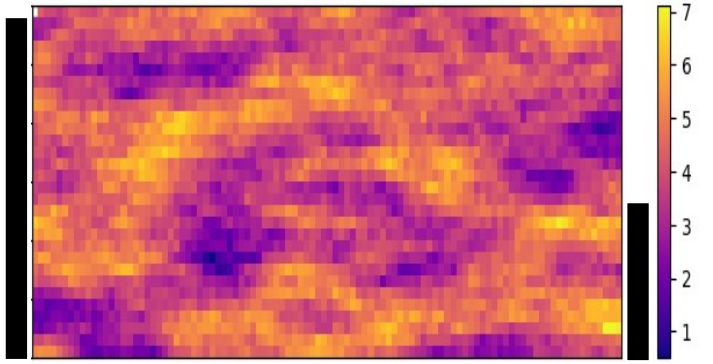
MODFLOW

$$Tx\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + Ty\frac{\partial^2 h}{\partial y^2} + Tz\frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = Q + PA$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \underline{T}\,\underline{\nabla^2}\,\underline{h}$$ Laplace

+ fontes e sumidouros

Premissas



$T = kb$

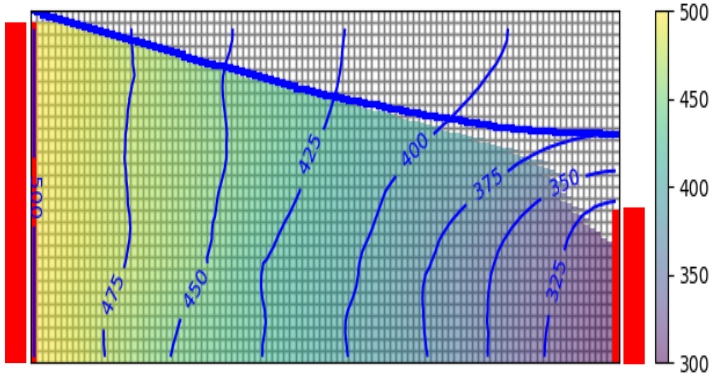
Condutividade

... Resistência

... Permeabilidade

... Topologia (!)

Resultados



h

Gradiente

Vazão / fluxo, ...

Cálculo Bayesiano

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

Modelo Inverso

" loop " de retroalimentação

unesp Guaratinguetá

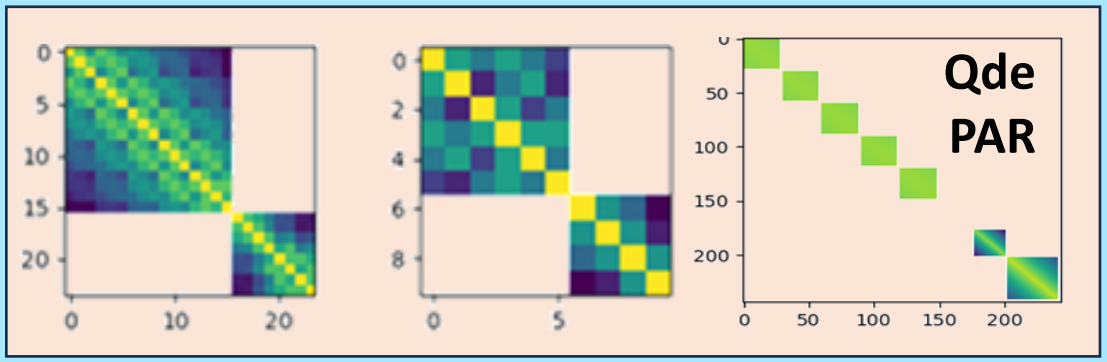
convecção difusão fontes

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla.(u\psi) - \nabla.(\Gamma \nabla \psi) = S_\psi$$

$$\begin{bmatrix} * & * & & * \\ * & * & * & \\ & * & * & * \\ * & & * & * \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * \\ * \\ * \\ * \end{bmatrix}$$

A * **ψ** = **b**

Modelo OBS ⟷ PAR



Notação Diferencial

CFD

Notação Matricial

Inversão

$$\psi = A^{-1} b$$

Parameter ESTimation software **PEST**

Cálculo Bayesiano

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

FOCO

Probabilidade condicional

Model matrix
Design matrix
Coefficient matrix
Covariance matrix
Regressor matrix
Asymmetric matrix
Sparce Z matrix

Abordagem Estocástica

unesp Guaratinguetá

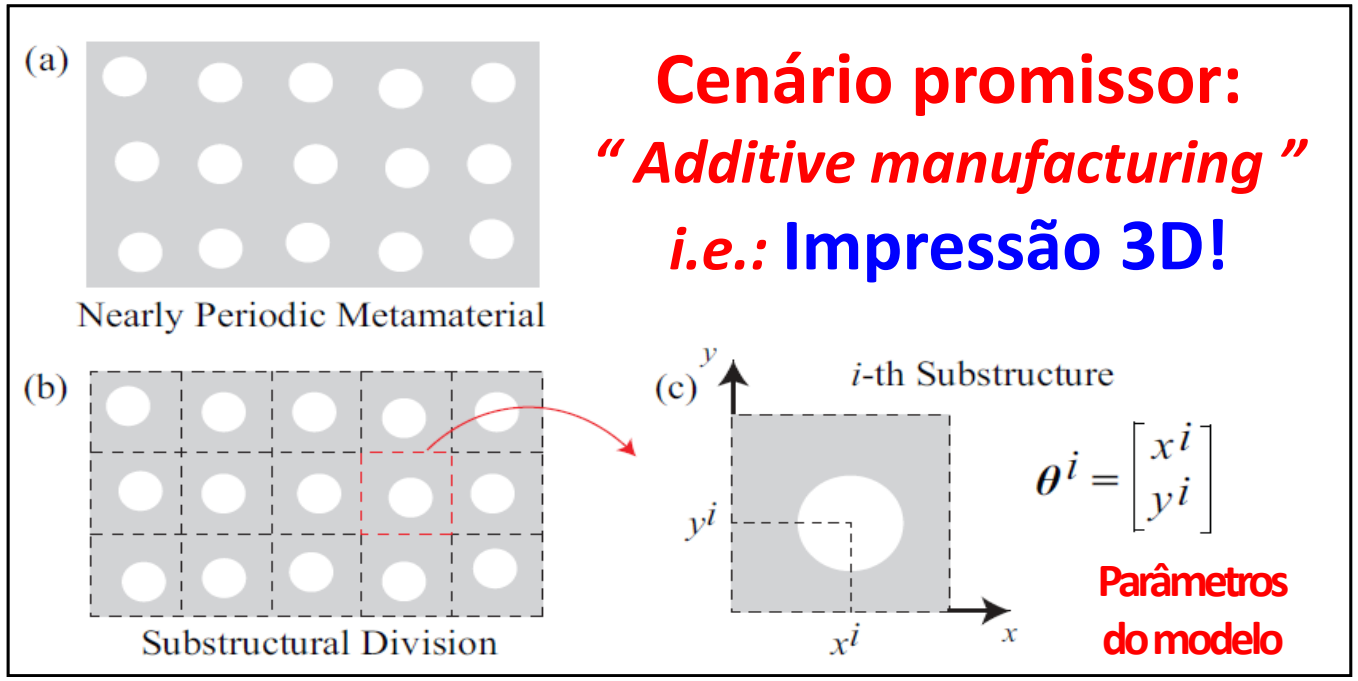
Objetivo geral

Adaptar metodologia PEST ao código CFD

Objetivos Específicos

- Implementar a forma inversa do problema da transferência de calor;
- Definir parâmetros, observações, função objetivo, solvers, critérios de convergência, ... E consequente análise de incertezas.

Procurar exemplos aplicáveis



Cenário promissor:

" Additive manufacturing "

***i.e.:* Impressão 3D!**

Uncertainty-Aware Design of Dynamic Metamaterials

Dr. Rafael O. Ruiz - University of Michigan-Dearborn

Vibrações, propagação de ondas e assinatura acústica; Isolamento de instrumentos de precisão, etc.

Até o momento, estas fora as aplicações práticas (e artigo referenciado) mais coerentes com a esta proposta:

- Fabricação de metamateriais.

Materiais e Métodos

Setup **da simulação**

Finite-difference

MODFLOW

Finite-volume

OpenFOAM

Fipy

Finite-element

FEniCS

SfePy

Bibliotecas Python

NumPy

SciPy.sparce

PyFinitDiff

Findiff,

Scikit-fdiff

Outros:

Discrete Element Method (DEM)

IBM, LBM

BEM, MEC …

PyAnsys, PyMAPDL

Stiffness and mass matrices

Differential Equations – ODEs PDEs

Pylops

PyL[-1 1 / -1 1 / -1 1]ps

Bibliotecas de Álgebra Matricial

Setup **da inversão**

$$\boldsymbol{\psi = \mathbf{A}^{-1}\,\mathbf{b}}$$

Tarefas:

- **Revisar procedimentos CFD** Discretização; Condições de Contorno; Solver; Inversão; ...
- **Revisar** Álgebra PEST;
- **Definir** abordagem computacional.
  - **Implementar o código!**

unesp Guaratinguetá

Resultados esperados

Espera-se construir um código básico que atenda os requisitos da modelagem numérica direta, inversa e análise de incerteza PEST no contexto CFD, em um problema prático, ainda que sintético.

Motivação

Abertura de novas possibilidades para variados tipos de fluidos, transporte de calor e de pressões não só em subsuperfície (como antes no MODFLOW);

Aplicação em cenários de escoamentos viscosos e turbulentos; Metamateriais;

Trazer ganhos de eficiência, performance e produtividade.

Cronograma

		26	2027		2028		2029		30
		2º S	1º S	2º S	1º S	2º S	1º S	2º S	1º S
1	Créditos	x	x						
2	Análise e replicação das soluções Fipy, FEniCS, Sfepy, PyAnsys, Pylops, ...	x	x	x					
2.1	Descrição das Equações Diferenciais (PDEs) de transferência de calor 2D		x						
2.2	**Criação do Modelo Numérico (formato direto *forward model*)** – Discretização, Condições de contorno, fontes, funções de entrada, solver e visualização dos resultados. MODFLOW-CFD		x	x					
3	Entendimento de álgebra matricial do código PEST		x	x	x	x			
3.1	Implementações da modelagem inversa			x	x	x			
3.2	**Publicação de artigo técnico científico** em evento nacional / internacional			x	x				
4	Implementação do formato PEST em um novo problema (impressão 3D, provavelmente)					x	x		
4.1	Revisões finais do código e da tese							x	x
4.2	**Publicação de artigo científico** em revista especializada (A1 e A2)						x	x	

Referencias Bibliográficas

Notes on Computational Fluid Dynamics (CFD) - C. J. Greenshields & H. G. Weller (2022)
Disponível em: HTTPS://DOC.CFD.DIRECT/NOTES/CFD-GENERAL-PRINCIPLES/ Acesso em: 05/2026

Calibration and uncertainty analysis for complex environmental models. Doherty, J., 2015. 227pp.
Disponível em: https://hydrosymple.com/wp-content/uploads/2025/08/pest_book.pdf Acesso em: 05/2026

Uncertainty-Aware Design of Dynamic Metamaterials for Vibration Control · 2026
Disponível em: https://mechanistlab.com/documents/Ruiz_WhitePaper_MetamaterialUQ.pdf Acesso em: 05/2026

Obrigado!